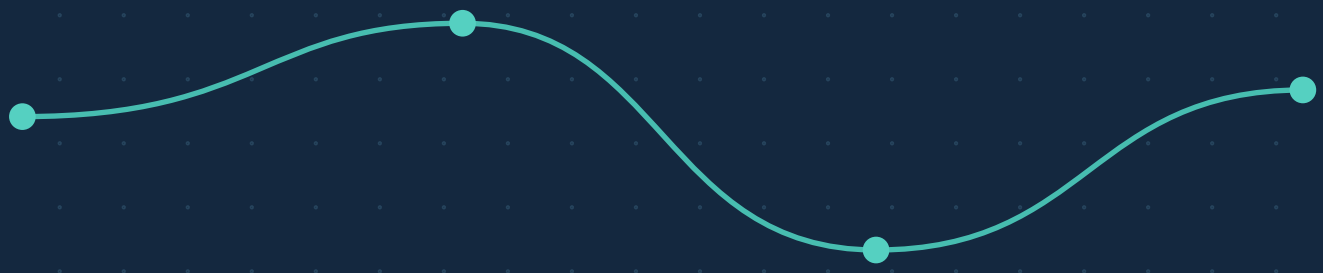
FiberMap

MANUAL DO USUÁRIO

Da rede no mapa à montagem óptica

Um guia completo para cadastrar, conectar, organizar e administrar sua infraestrutura.

MAPA | FIBRAS | GESTÃO



Com modelos visuais de caixa montada e sangria

EDIÇÃO 03 / 23 DE OUTUBRO DE 2026

Exemplos didáticos. Nenhuma credencial ou dado pessoal incluído.

GUIA DE CONSULTA

Encontre sua tarefa

Clique em um item para ir à página correspondente. Para começar pelo diagrama, vá à página 15.

Entrar e recuperar o acesso	3
Entenda as áreas do sistema	4
Conheça a tela do mapa	5
Pesquisar, navegar e medir	6
Projetos e camadas	7
Desenhar e cadastrar um cabo	8
Cadastrar caixas e equipamentos	9
Editar, duplicar e dividir rotas	10
Importar arquivos KML e KMZ	11
Exportar a rede e fazer backup	12
Terminais, conexões e rastreamento	13
Usar o Inventário técnico	14
Abrir o espaço de montagem	15
Associar os cabos corretos	16
Ler tubos, fibras e estados	17
Criar uma fusão por arraste	18
Editar ou remover uma ligação	19
Conexões em lote	20
Sangria e passagem direta	21
Adicionar e conectar um splitter	22
Organizar, salvar e reabrir	23
Uma montagem completa	24
Modelo visual: caixa montada	25
Modelo visual: sangria	26
Administrar a empresa e sua equipe	27
Convidar, suspender e recuperar	28
Cadastrar e gerenciar empresas	29
Configurar limites e validade	30
Consultar histórico e configurações	31
Quando algo não funcionar	32
Rotina de conferência e glossário	33
Ajuda e linhas bicolores	34

01 / ACESSO

Entrar e recuperar o acesso

O mesmo cadastro é usado no mapa, no inventário e nos painéis autorizados.

01 Abra **https://fibermap-five.vercel.app/login** em um navegador atualizado. O endereço alternativo é **https://fibermap-micheloliveira96.vercel.app**.

02 Informe o **e-mail da sua conta** e sua senha. Use o botão de olho apenas quando precisar conferir o que digitou.

03 Clique em **Entrar na plataforma**. O destino inicial depende da conta: plataforma, administração da empresa ou mapa.

04 Para navegar entre áreas, use **Minha conta**. Para encerrar o acesso, entre nessa página e clique em **Sair**.

Esqueceu a senha?

Use o link seguro de recuperação recebido do administrador. Preencha Nova senha e Confirmar senha com o mesmo valor, com pelo menos 12 caracteres, e clique em Salvar senha. Só volte ao login depois de aparecer “Senha atualizada”.

Se o e-mail de recuperação não estiver configurado
Solicite um link seguro ao administrador. O sistema informa essa situação; não é necessário cadastrar outro e-mail depois de definir a senha.

Primeiro acesso

Novos usuários recebem convite do responsável. A página /setup é exclusiva da configuração inicial do ambiente; não é um cadastro aberto para quem já usa o sistema. Nunca compartilhe senha nem links de acesso.

02 / NAVEGAÇÃO

Entenda as áreas do sistema

Escolha a área adequada para cada tarefa.

Área	Como abrir	Para que serve
Mapa óptico	Página inicial /	Desenhar a infraestrutura, localizar ativos, editar propriedades e abrir diagramas.
Inventário técnico	Link no topo do mapa	Consultar listas, capacidade, topologia e rastreamento documental.
Minha conta	Link no topo do mapa	Ver as áreas autorizadas e sair da sessão.
Administração da empresa	Minha conta > Administração da empresa	Cadastro da empresa, utilização, licença, usuários e auditoria.
Administração da plataforma	Minha conta > Administração da plataforma	Empresas, planos, licenças e controles globais; acesso exclusivo do superadministrador.

Por que uma opção pode não aparecer?

A empresa, a licença, o cargo e as permissões individuais determinam o acesso. Ter o cargo de técnico ou operador não garante edição: ela precisa estar autorizada. Um visualizador consulta os registros, mas não os altera.

Plataforma e rede têm acessos distintos
Ser superadministrador não concede automaticamente associação à rede de todas as empresas. Para operar um mapa empresarial, a conta precisa ter vínculo e permissões válidos nessa empresa.

Antes de começar

Confirme a empresa e o projeto de trabalho. Confira se você está usando a conta correta e se pode criar cabos, equipamentos e conexões. Utilize nomes e códigos que sua equipe consiga reconhecer em campo.

03 / MAPA

Conheça a tela do mapa

As ferramentas geográficas ficam separadas da montagem interna das fibras.



Região	Uso
Barra superior	Pesquisar, escolher projeto, importar/exportar, alternar tema, abrir inventário e conta.
Painel de ferramentas	Selecionar, desenhar cabo, inserir equipamento, criar cobertura e medir distância.
Camadas e tipos	Mostrar ou ocultar grupos de infraestrutura e organizar a identificação visual.
Painel de propriedades	Editar cadastro, consultar a aba Óptica e abrir Histórico ou Diagrama Óptico.
Controles do mapa	Zoom, orientação, escala e Minha localização.

Clique em um elemento para selecioná-lo. Se o painel estiver recolhido, use Abrir propriedades. Os botões Fechar ferramentas e Fechar propriedades liberam espaço no mapa.

Salvar é uma ação explícita
Uma linha ainda em desenho ou uma propriedade alterada pode estar apenas na prévia. Use Salvar elemento e confirme a mensagem de sucesso antes de sair.

04 / LOCALIZAÇÃO

Pesquisar, navegar e medir

Use o mapa para posicionar os registros antes de documentar as conexões.

01 Para procurar um ativo, digite parte do **nome, código ou ID** na busca superior e selecione o resultado correspondente.

02 Para procurar um endereço, digite cidade, rua e número e use **Localizar**. Escolha um resultado da lista.

03 Para coordenadas, digite **latitude, longitude**, com ponto decimal. Exemplo didático: **-23.5505, -46.6333**.

04 Use **Minha localização** e permita o acesso à posição no navegador. Aguarde o resultado; o marcador mostra a posição estimada do dispositivo.

05 Use a roda do mouse ou os botões de zoom para aproximar e afastar. O controle de orientação permite retornar ao norte.

06 Para uma medida temporária, selecione **Medir distância**, marque os pontos e confira o comprimento exibido. A medida não cria um cabo.

Ruas, claro, escuro e satélite

No painel Cartografia, escolha a base. O ambiente publicado usa Satélite · Mapbox como padrão. A definição e a data das imagens variam conforme o local. Mais zoom não cria detalhes que não existam na imagem original.

Quando a localização falhar
Confira a permissão do site, a localização do aparelho e a conexão. Se o navegador integrado bloquear o GPS, abra o endereço no navegador do dispositivo. A posição do dispositivo não é salva como equipamento.

05 / ORGANIZAÇÃO

Projetos e camadas

Organize a rede antes de cadastrar muitos elementos.

01 Clique em **Novo projeto** e informe um nome relacionado à rede, região ou obra.

02 No seletor **Projeto ativo**, escolha o projeto de trabalho. Com ele selecionado, use **Configurar cores de fibras** para informar as cores separadas por vírgula. A mudança vale para novos cabos; não recolore fibras já cadastradas.

03 Use **Criar camada** para adicionar um grupo ao projeto. Informe um nome claro, como Backbone ou Rede de distribuição.

04 No cadastro de cada elemento, escolha **Projeto** e **Camada**. A camada precisa ser compatível com o projeto.

05 Use a visibilidade da camada e os filtros em **Tipos de infraestrutura**. **Todos os projetos** amplia a visualização para o conjunto dos projetos.

Controle	Efeito
Nome da camada	Ajuda a identificar o grupo; pode ser renomeado pelo controle disponível.
Cor da camada	Ação coletiva: pode aplicar a cor aos elementos da camada. Confira a confirmação.
Cor no mapa de um cabo	Altera apenas a aparência daquele cabo, sem recolorir os demais.
Padrão de cores das fibras	Define a identificação técnica na criação das fibras. Não é a cor da linha geográfica.

Atenção ao projeto antes de importar
Se não houver projeto selecionado, a importação pode criar um projeto com o nome informado. Limites da licença também se aplicam a essa criação.

06 / CABOS

Desenhar e cadastrar um cabo

Um cabo geográfico e suas fibras pertencem ao mesmo registro.

01 Escolha o projeto e a camada. Ative **Desenhar cabo**.

02 Escolha o tipo técnico disponível e a capacidade antes de salvar: Backbone, Distribuição, Derivação ou Drop. Duto representa infraestrutura de rota; não recebe fibras automaticamente.

03 Clique no mapa para marcar os vértices do trajeto. Conclua pelo botão de conclusão ou com duplo clique, conforme a ferramenta.

04 No painel, confira **Nome**, **Código**, **Situação**, **Quantidade de fibras**, **Padrão de cores** e **Cor no mapa**.

05 Preencha os campos complementares e clique em **Salvar elemento**. Reabra o cabo e consulte a aba **Óptica** para conferir fibras e terminais.

Campo	Como usar
Código	Identificador único na empresa. Exemplo didático: CAB-A-001.
Capacidade	Até 2.880 fibras; inclui 6, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 144 e 288.
Comprimento geográfico	Calculado a partir do trajeto desenhado.
Comprimento físico / reserva	Valores documentais informados pelo técnico; não são o mesmo que a distância no mapa.
Origem / destino	Rótulos documentais. Não criam fusões ou vínculos físicos com caixas.
Fabricante / data / observações	Complementos do cadastro e da documentação de campo.

Confira capacidade e padrão antes de salvar
O sistema protege a estrutura técnica existente. A capacidade e o tipo de um cabo estruturado não são livremente reduzidos ou trocados depois da criação.

07 / EQUIPAMENTOS

Cadastrar caixas e equipamentos

O tipo escolhido determina a estrutura técnica disponível.

01 Ative **Inserir equipamento** e clique no local desejado.

02 Informe nome, código, situação e os campos próprios do tipo. Para CTO, DIO, OLT e splitter, confira portas, saídas e entradas quando disponíveis.

03 Defina projeto e camada. Se estiver cadastrando um equipamento interno, selecione o contêiner compatível em **Instalado em caixa / CTO / POP**.

04 Clique em **Salvar elemento**. Selecione o ativo novamente para consultar os terminais e equipamentos internos.

Tipo	Uso no FiberMap
CTO / caixa de emenda	Ponto da rede e acesso ao Diagrama Óptico.
DIO	Terminações documentadas; também abre Diagrama Óptico.
POP / OLT	Cadastro físico/documental e portas compatíveis. Não faz provisionamento.
Splitter	Componente com entrada(s) e saídas numeradas.
Cliente	Ponto documental com terminal. Não é um cadastro comercial completo.
Poste / reserva / passagem	Referências geográficas e documentação de infraestrutura.
Duto / cobertura / importado	Infraestrutura linear, área geográfica ou geometria aguardando conversão.

Criar uma área de cobertura

Use Área de cobertura, marque os vértices do polígono e conclua. Confira nome, código, situação, projeto e camada antes de salvar. A área é documental; não identifica automaticamente endereços atendidos.

08 / EDIÇÃO

Editar, duplicar e dividir rotas

Alterações geográficas são diferentes de alterações nas fibras.

01 Selecione o elemento e abra **Propriedades**. Para nome, cor, situação e dados cadastrais, altere os campos e clique em **Salvar elemento**.

02 Para mover pontos ou modificar uma rota, clique em **Editar vértices**. Arraste o vértice desejado; um equipamento pontual pode ser movido pelo ponto ou pelas coordenadas.

03 Use **Adicionar vértice depois do selecionado** e **Remover vértice selecionado** quando disponíveis. Use Desfazer/Refazer para a geometria ainda não salva.

04 Salve o elemento. Se aparecer conflito de versão, reabra o registro atual antes de tentar aplicar novamente a alteração.

Ação	Resultado e cuidado
Dividir rota	Selecione o cabo, clique em Dividir rota e indique o ponto. São criados dois segmentos documentais, mantendo o mesmo cabo e suas fibras.
Duplicar	Informe outro código. A cópia tem novos identificadores de fibras e portas; as conexões não são copiadas.
Excluir	Exige confirmação e permissão. Conexões, dependências ou montagens ópticas salvas podem impedir a exclusão.
Converter tipo	Disponível para um importado genérico compatível. Cria a estrutura técnica sem inferir conexões.

Dividir rota não é cortar uma fibra
Segmentos são partes documentais da geometria. Para registrar uma abertura intermediária e cortes reais de continuidade, use Sangria no Diagrama Óptico. Editar a geometria de uma rota dividida remove seus segmentos documentais antigos.

09 / IMPORTAÇÃO

Importar arquivos KML e KMZ

Revise a prévia antes de gravar a infraestrutura.

01 Escolha o projeto de destino ou deixe o seletor sem projeto para informar o nome de um novo projeto.

02 Clique em **Importar** e selecione o arquivo KML/KMZ. Também é possível arrastá-lo para o mapa quando o perfil permitir.

03 Na janela **Revisar importação**, confira os elementos, marque os que deseja incluir e use o controle de foco para ver a geometria.

04 Escolha o tipo de cada elemento. Se for cabo, informe a quantidade de fibras. Manter **Importado** preserva a geometria sem criar automaticamente a estrutura óptica.

05 Revise projeto e quantidades. Clique no botão de salvar os elementos selecionados e aguarde a confirmação.

O que é preservado

Nomes, descrições em texto, cores e geometrias compatíveis são aproveitados. Pastas podem originar camadas. O arquivo original é preservado e pode integrar o backup da empresa. O mesmo arquivo não é importado duas vezes na organização.

Limite atual	Orientação
Arquivo até 1,5 MB	Divida previamente arquivos maiores.
Até 4 MB descompactados e 100 entradas ZIP	Evite KMZ com muitos anexos ou imagens.
Até 500 geometrias no arquivo	Prepare arquivos por região ou projeto.
Até 100 elementos e 5 mil fibras por gravação	Faça lotes menores e confira a capacidade selecionada.

Geometria não é conectividade
Importar linhas próximas de uma caixa não documenta automaticamente fusões. Cabos precisam ter estrutura técnica e ser associados no Diagrama Óptico.

10 / EXPORTAÇÃO

Exportar a rede e fazer backup

Escolha o formato conforme a finalidade.

Formato	Quando usar
KML · mapa visível	Compartilhar geometrias, nomes e estilos compatíveis com ferramentas cartográficas.
KMZ · mapa visível	Versão compactada do KML para intercâmbio geográfico.
GeoJSON · mapa visível	Intercâmbio GIS com geometrias e propriedades exportadas.
Backup completo	Preservar a documentação técnica da organização, incluindo conectividade e diagramas.

01 Ajuste o projeto, as camadas e os tipos visíveis para exportação cartográfica.

02 Abra **Exportar** na barra superior e escolha o formato.

03 Aguarde o download e confira o arquivo na pasta de downloads do navegador.

04 Para documentação completa, escolha **Backup completo** e armazene o arquivo JSON em um local controlado pela empresa.

“Mapa visível” é o conjunto filtrado
A exportação usa os elementos permitidos pelos filtros de projeto, camadas e tipos. Não limita necessariamente o arquivo ao retângulo mostrado pela câmera.

O que o backup inclui

Projetos, camadas, importações originais, ativos, geometrias, fibras, terminais, segmentos, conexões, continuidades, acessos físicos e layouts de diagramas. A auditoria depende da permissão de consulta. Usuários, senhas e sessões não fazem parte desse backup.

Restauração é uma operação técnica
Não há botão de restauração automática nesta versão. KML/KMZ não substituem o backup técnico. Solicite uma restauração ao responsável pelo ambiente e preserve os arquivos originais.

11 / CONSULTA ÓPTICA

Terminais, conexões e rastreamento

A aba Óptica oferece uma consulta complementar ao editor visual.

01 Selecione um cabo ou equipamento no mapa e abra a aba **Óptica**.

02 Confira a lista de fibras, estados, terminais e conexões documentadas. Em equipamentos compatíveis, consulte também os equipamentos internos e cabos com conexões neste local.

03 Para rastrear um terminal, use seu botão **Rastrear**. Os caminhos encontrados são listados e o mapa pode destacar os ativos envolvidos.

04 Para uma conexão pelo formulário, selecione origem e destino disponíveis, tipo e identificação de bandeja, quando aplicáveis. Salve e confira o registro resultante.

Conceito	Interpretação correta
Terminal A / B	Extremidade documental da mesma fibra no cabo. Não significa origem geográfica norte/sul.
Fusão	Junção entre duas extremidades de fibra. Cores diferentes são permitidas.
Patch / conector	Ligação documentada por terminação ou conector compatível.
Passagem direta no editor	Continuidade das duas faces da mesma fibra em um acesso intermediário.
Documental	Registro de relação; confirme se representa corretamente a instalação física.

Rastreamento é documental
O caminho é calculado a partir dos registros salvos. Eventuais perdas mostradas são valores documentados; não são potência medida, monitoramento, OTDR ou cálculo completo de atenuação do cabo.

No editor visual, registre novas sangrias e passagens diretas com a modelagem física própria. Uma designação antiga de “passante” não deve ser interpretada automaticamente como fibra contínua sem corte.

12 / INVENTÁRIO

Usar o Inventário técnico

Uma segunda forma de consultar a mesma infraestrutura da empresa.

01 No topo do mapa, clique em **Inventário técnico**.

02 Use a navegação lateral para alternar entre Mapa da Rede, Dashboard, Capacidade, Topologia e as categorias disponíveis de inventário.

03 Na lista de um tipo, confira código, nome, situação e número de terminais. Clique em **Abrir** para ver os detalhes.

04 Nos detalhes, consulte ocupação e rastreie terminais. Se autorizado, use os formulários disponíveis para criar elementos ou registrar conexões.

Visão	Leitura
Mapa da Rede	Busca, filtro de situação, visibilidade por tipo e desenho/cadastro documental.
Dashboard / Capacidade	Indicadores calculados do inventário e tabela de fibras livres, reservadas e danificadas.
Topologia	Lista de equipamentos e terminais; use o rastreamento para percorrer relações persistidas.
Rastrear Fibra	Escolha um terminal inicial e examine os caminhos documentados.
Exportar GeoJSON	Exporta o conjunto cartográfico filtrado nessa tela.

Como interpretar disponibilidade

Uma fibra disponível no inventário precisa estar com estado Disponível e sem ocupação nos seus terminais. Reserva, dano, bloqueio e conexões afetam os indicadores. O estado local de uma montagem deve ser consultado no diagrama correspondente.

Prefira o mapa principal para montagem visual
O Inventário técnico é uma interface complementar. Para fusões por arraste, sangria e layout interno, volte ao mapa principal, selecione uma CTO, caixa de emenda ou DIO e abra Diagrama Óptico.

13 / DIAGRAMA ÓPTICO

Abrir o espaço de montagem

O diagrama pertence a um equipamento real da rede.

01 No mapa principal, selecione uma **CTO**, **Caixa de emenda** ou **DIO** existente.

02 No painel do equipamento, clique em **Diagrama Óptico**. Se houver alteração geográfica pendente, resolva a confirmação antes de continuar.

03 Aguarde o carregamento. Confira o código da caixa no topo e os componentes na lateral.

04 Se a montagem ficar fora do enquadramento, use **Centralizar**. Para ganhar espaço, use **Tela cheia**.



Região	Função
Topo	Identificação, versão, alterações pendentes, desfazer/refazer, tema, tela cheia, salvar e fechar.
Lateral esquerda	Buscar/focalizar componentes, associar cabos existentes e adicionar splitter.
Área central	Grade, componentes móveis, pontos de conexão e ligações.
Lateral direita	Propriedades da fibra ou conexão selecionada e resumo da montagem.

Ilustração esquemática do editor. A distribuição dos painéis pode variar com a largura da tela.

14 / DIAGRAMA ÓPTICO

Associar os cabos corretos

Não crie uma cópia do cabo apenas para ele aparecer no diagrama.

01 Confira os cabos carregados automaticamente. Um item marcado como **vincular** ainda é uma proposta de associação.

02 Se faltar um cabo, vá a **Associar cabo existente**, escolha o cabo já cadastrado e confira seu código e capacidade.

03 Escolha o acesso físico: **Ponta A**, **Ponta B** ou **Sangria / acesso intermediário**.

04 Para uma sangria, informe a posição percentual ao longo da rota. Ela determina a ordem física dos acessos; não representa uma distância medida automaticamente.

05 Clique em **Associar cabo**. Confira a representação e use **Salvar** para persistir o vínculo junto com a montagem.

Opção	Quando usar
Ponta A	Extremidade correspondente ao início da geometria do cabo.
Ponta B	Extremidade correspondente ao fim da geometria do cabo.
Sangria	Abertura intermediária no mesmo cabo, com faces de chegada e continuação das fibras.

O carregamento automático precisa ser conferido
Vínculos salvos e conexões antigas localizadas na caixa são aproveitados. Pontas de rota a até 5 m podem ser propostas; a proximidade, sozinha, não prova a instalação física.

Se não existir nenhum cabo

Associe um registro existente ou feche o diagrama e cadastre o cabo com a ferramenta do mapa. O editor não gera cabos fictícios. Depois reabra a caixa.

Limite atual: um acesso por cabo em cada equipamento. Não há modelagem das duas pontas do mesmo cabo retornando à mesma caixa; acessos físicos já salvos não são removidos implicitamente.

15 / DIAGRAMA ÓPTICO

Ler tubos, fibras e estados

Identifique sempre cabo, tubo, número da fibra e face do acesso.

Cada cabo mostra código, nome, total de fibras, quantidade de tubos e tipo de acesso. No seletor Tubo, escolha o grupo desejado. O editor mostra um tubo por vez; as conexões dos outros tubos continuam preservadas. Use + ou - no cabeçalho para expandir ou recolher o componente.



Paleta de identificação exibida pelo sistema. A ordem efetiva é a que foi cadastrada na rede/projeto; pode ser personalizada. Turquesa e Aqua têm a mesma representação nesta versão.

Indicação	Significado
Círculo vazio / disponível	Sem conexão documentada naquele ponto, respeitando o estado da fibra.
Círculo preenchido	Ponto com conexão na montagem.
Cadeado	Extremidade ocupada em outro local; não pode ser reutilizada.
Reservada	Separada para uso futuro; novas conexões são bloqueadas.
Interrompida / bloqueada	Indisponível para conexão; confira o motivo em campo e no cadastro.

Alterar o estado local

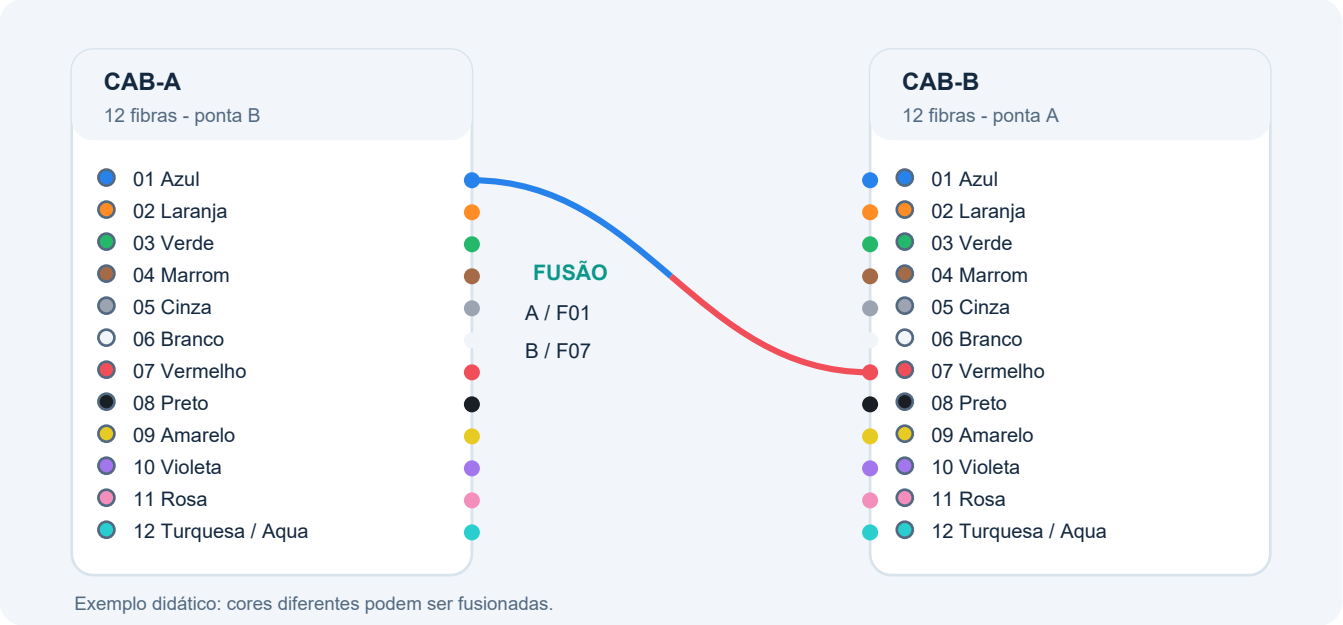
Clique na fibra e use Estado neste acesso no painel direito. Remova ou corte as conexões correspondentes antes de reservar ou interromper. Salve a montagem. Esse estado é local; um bloqueio global do cabo continua sendo respeitado.

A cor identifica, mas não obriga a combinação
Uma fibra azul pode ser fusionada com uma vermelha. O que precisa estar correto é a identificação física das duas extremidades.

16 / DIAGRAMA ÓPTICO

Criar uma fusão por arraste

Confira a prévia antes de aceitar a ligação.



Exemplo didático: cores diferentes podem ser fusionadas.

01 Expanda os cabos e selecione o tubo que contém cada fibra desejada.

02 Localize o **ponto de conexão** junto da fibra de origem. Arraste esse ponto até o ponto da fibra de destino. Como alternativa, clique na primeira fibra e depois na segunda.

03 Na **Pré-visualização**, confira o código de cada cabo, o tubo, o número, a cor e a face, quando houver.

04 Clique em **Confirmar 1 conexão**. A linha passa a fazer parte da montagem em edição.

05 Clique em **Salvar**. Depois feche e reabra a caixa para conferir a persistência.

Confirmar e Salvar são etapas diferentes
A confirmação prepara a ligação no editor. Somente Salvar grava a montagem inteira no banco. Enquanto houver Alterações não salvas, sair pode descartar o trabalho.

17 / DIAGRAMA ÓPTICO

Editar ou remover uma ligação

Altere apenas a conexão que você identificou no equipamento correto.

01 Clique sobre a **linha de conexão**. O painel Propriedades mostra as duas extremidades e o tipo.

02 Confira identificação, data e responsável quando disponíveis.

03 Para ajustar a documentação, edite **Bandeja / identificação** e salve a montagem. A bandeja é um rótulo documental, não um desenho de bandeja física.

04 Para desfazer a ligação técnica, clique em **Remover conexão** e confirme. A remoção fica pendente até **Salvar**.

05 Para trocar as extremidades, remova explicitamente a ligação antiga, crie outra com as extremidades corretas, confira a prévia e salve.

Desfazer e refazer

Desfazer restaura uma alteração ainda em edição; Refazer reaplica a alteração desfeita. Eles também ajudam a reorganizar os componentes. Depois de salvar, o histórico de edição local é reiniciado: não trate Desfazer como restauração de versões antigas do banco.

Situação	O que fazer
Ponto já ocupado	Examine a ligação existente. Só a remova quando a instalação e a documentação justificarem.
Fibra reservada ou interrompida	Verifique o estado global e o estado local antes de conectar.
Destino em outra caixa	Abra o equipamento correto. A fusão deve pertencer ao local físico onde ocorre.
Passagem direta selecionada	A ação é Cortar continuidade nesta caixa, pois muda a continuidade física.

Nada é substituído silenciosamente
Uma extremidade não pode participar de duas conexões externas simultâneas. O sistema rejeita duplicidade e incompatibilidade.

18 / DIAGRAMA ÓPTICO

Conexões em lote

Fibras e portas de vários splitters numa única operação.

01 Clique em **Fusão em lote**. Em Origem e Destino, escolha **Fibras de cabos** ou **Portas de componentes**.

02 Para fibras, escolha cabo, tubo e intervalo e clique em **Selecionar intervalo disponível**. Em sangrias, escolha Chegada ou Continuação. Você também pode marcar fibras individualmente.

03 Para splitters, filtre entradas ou saídas e marque as portas de vários componentes. Cada grupo mostra as extremidades disponíveis e ocupadas.

04 Selecione a mesma quantidade nos dois lados. A associação automática segue a ordem de seleção. Use **Inverter ordem do destino**, se necessário.

05 Para escolher cada par, ative **Associação manual**, selecione as duas extremidades em cada linha e adicione ou remova associações.

06 Clique em **Pré-visualizar**. Confira a tabela, as cores, a situação e o tipo. Clique em **Confirmar conexões**, confirme a lista final e use **Salvar**.

Origem	Destino	Tipo
CAB-A / F01	SPL-1:8 / Entrada 1	Conector
CAB-A / F02	SPL-1:4 / Entrada 1	Conector
CAB-A / F03	SPL-1:2 / Entrada 1	Conector

Validação e segurança
Portas ocupadas, repetidas ou incompatíveis são bloqueadas. Fibra-fibra registra fusão; conexão com porta registra conector. O salvamento é transacional: um erro não grava apenas parte do lote.

19 / DIAGRAMA ÓPTICO

Sangria e passagem direta

A mesma fibra pode passar pela caixa sem ser fusionada a outro cabo.



O corte é registrado somente neste acesso; a identidade da fibra é preservada.

01 Associe o cabo como **Sangria / acesso intermediário** e informe a posição na rota.

02 O editor representa cada fibra com duas faces: **chegada** e **continuação**. As fibras contínuas recebem passagens diretas iniciais, respeitando indisponibilidades.

03 Para derivar uma fibra, selecione sua passagem e use **Cortar continuidade nesta caixa**. Confirme o corte.

04 A face liberada pode ser ligada a outra fibra ou à entrada de um splitter, conforme a instalação. Confira a prévia e salve.

05 Para recuperar a continuidade documentada, libere as duas faces, selecione a fibra e use **Restaurar passagem direta**. Confirme e salve.

São três coisas diferentes
Passagem direta mantém a mesma fibra contínua; fusão une extremidades; derivação utiliza componentes como splitters. Não use passagem direta para ligar fibras de dois cabos diferentes.

20 / DIAGRAMA ÓPTICO

Adicionar e conectar um splitter

Cada entrada e saída tem seu próprio ponto de conexão.

01 Na lateral esquerda, vá a **Adicionar splitter**. Selecione o modelo: **1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 ou 1:64**.

02 Preencha **Identificador** e **Nome**. O código precisa ser único na empresa. Clique em **Adicionar splitter**.

03 Arraste o componente para uma posição legível. Conecte a fibra de alimentação à **Entrada 1** e confira a prévia.

04 Conecte cada saída necessária a uma fibra ou terminação compatível. Cada saída é independente; não una duas saídas entre si.

05 Salve. O splitter será um equipamento real contido na caixa, e as conexões serão persistidas.



As saídas usam portas independentes. Não há ativação de clientes neste fluxo.

Permissões e escopo
Criar o splitter exige permissão de criar equipamentos; conectar exige gerenciar conexões e fibras. Esse fluxo documenta a montagem física e não ativa clientes, PPPoE ou portas de OLT.

21 / DIAGRAMA ÓPTICO

Organizar, salvar e reabrir

O layout visual é independente das rotas geográficas.

Ferramenta	Como usar
Mover componente	Arraste o cabeçalho do cabo, caixa ou splitter. As linhas acompanham o movimento.
Zoom / Centralizar / minimapa	Aproxime os pontos para conectar e use Centralizar para recuperar o conjunto.
Selecionar vários	Use Shift com seleção de componentes ou arraste de seleção no fundo.
Mover a tela	Use o gesto de navegação do editor; os botões do meio/direito do mouse permitem pan.
Alinhar	Selecione pelo menos dois componentes e clique em Alinhar; a posição horizontal é igualada.
Nomes / Legenda / tema	Alterne visibilidade dos nomes e da legenda e escolha tema claro ou escuro.
Recolher / expandir / tubo	Controle a densidade visual sem apagar fibras ou conexões.
Tela cheia	Use o botão no topo. A saída segue o controle do navegador.

01 Confira o indicador **Alterações não salvas**. Revise as extremidades e a disposição dos elementos.

02 Clique em **Salvar** e aguarde a conclusão. A versão identifica o estado persistido da montagem.

03 Feche o editor e reabra o mesmo equipamento. Confira as conexões e o layout.

04 Para cancelar, use **Cancelar / fechar** ou o X e confirme o descarte, se solicitado.

Se outra pessoa alterar a rede
Um conflito impede a gravação desatualizada. Registre o que você pretendia mudar, feche e reabra o diagrama atual e reaplique somente o necessário. Não há mesclagem automática nem gravação forçada por cima de outro usuário.

22 / EXEMPLO GUIADO

Uma montagem completa

Exemplo didático: CE-001 com CAB-A, CAB-B e um splitter 1:8.

Use este roteiro para uma montagem que você realmente deseja documentar. Os nomes abaixo são exemplos do manual; nenhum equipamento de demonstração precisa ser criado na sua produção.

01 No mapa, confira os cabos e a CE-001. Abra **Diagrama Óptico** na caixa.

02 Associe CAB-A e CAB-B nas pontas físicas corretas. Organize um à esquerda e outro à direita.

03 No tubo 1, faça a fusão individual **CAB-A F01 azul → CAB-B F07 vermelha**. Confira e confirme.

04 Abra **Fusão em lote**: origem CAB-A, intervalo F02-F04; destino CAB-B, intervalo F08-F10. Selecione os intervalos disponíveis. Confira os três pares e confirme.

05 Adicione **SPL-001, modelo 1:8**. Conecte uma fibra livre de alimentação, por exemplo CAB-A F05, à Entrada 1.

06 Conecte Saída 1 a uma fibra livre prevista em projeto, por exemplo CAB-B F01. Confira se ela está realmente disponível.

07 Selecione uma fusão, informe a bandeja, centralize a montagem e clique em **Salvar**.

08 Feche, reabra e confira os vínculos abaixo.

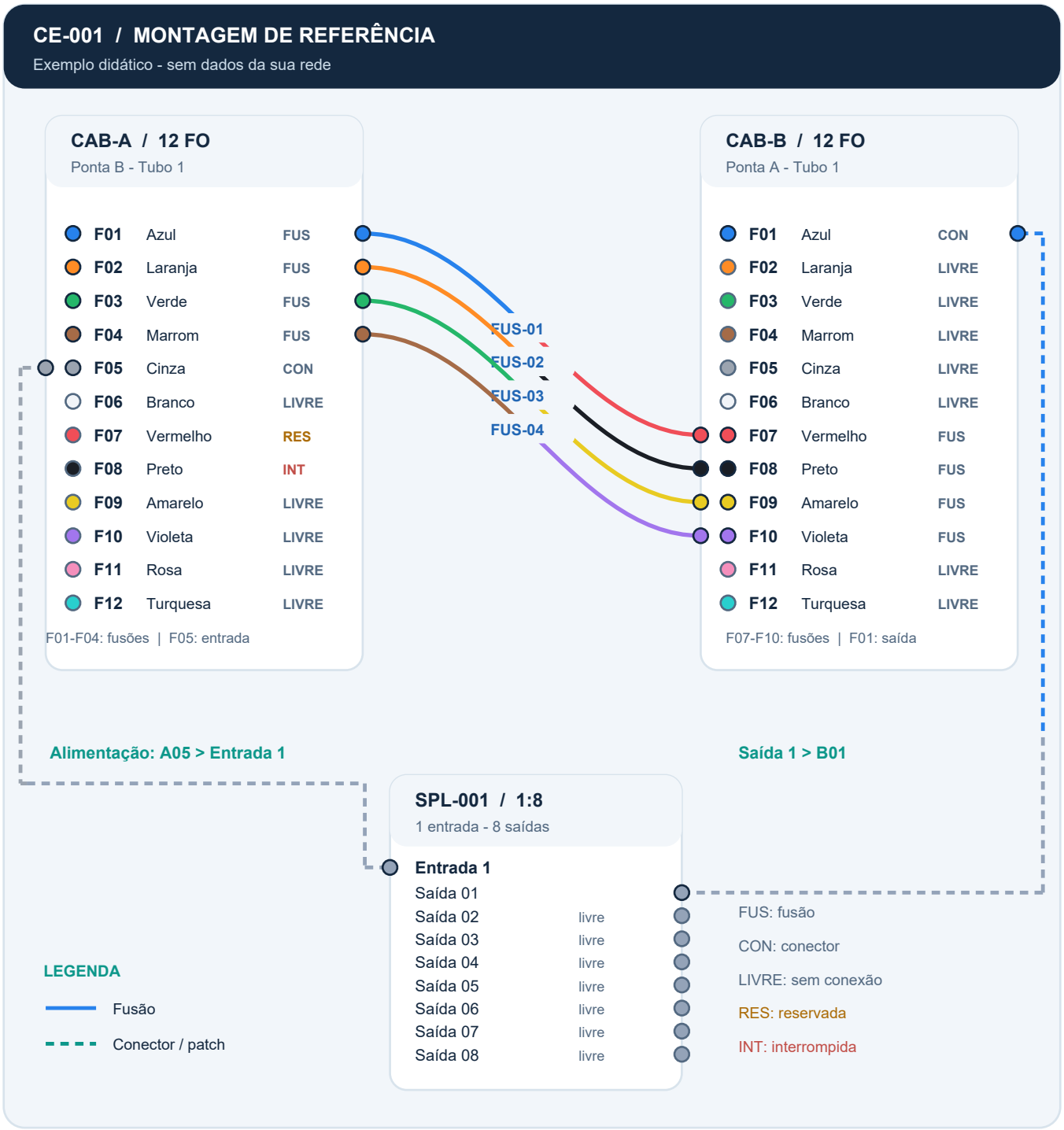
Verificação	Resultado esperado
Fusões entre cabos	A01-B07; A02-B08; A03-B09; A04-B10.
Alimentação do splitter	A05 conectada à Entrada 1 do SPL-001.
Derivação	Saída 1 do SPL-001 conectada à B01.
Persistência	Layout e conexões reaparecem ao reabrir a CE-001.

Se os cabos tiverem outra capacidade ou ocupação
Adapte os números ao projeto real. O roteiro não é uma ordem para substituir ligações existentes.

MODELO VISUAL A / CAIXA MONTADA

Modelo visual: caixa montada

A mesma montagem do exemplo guiado, com todas as conexões identificadas.

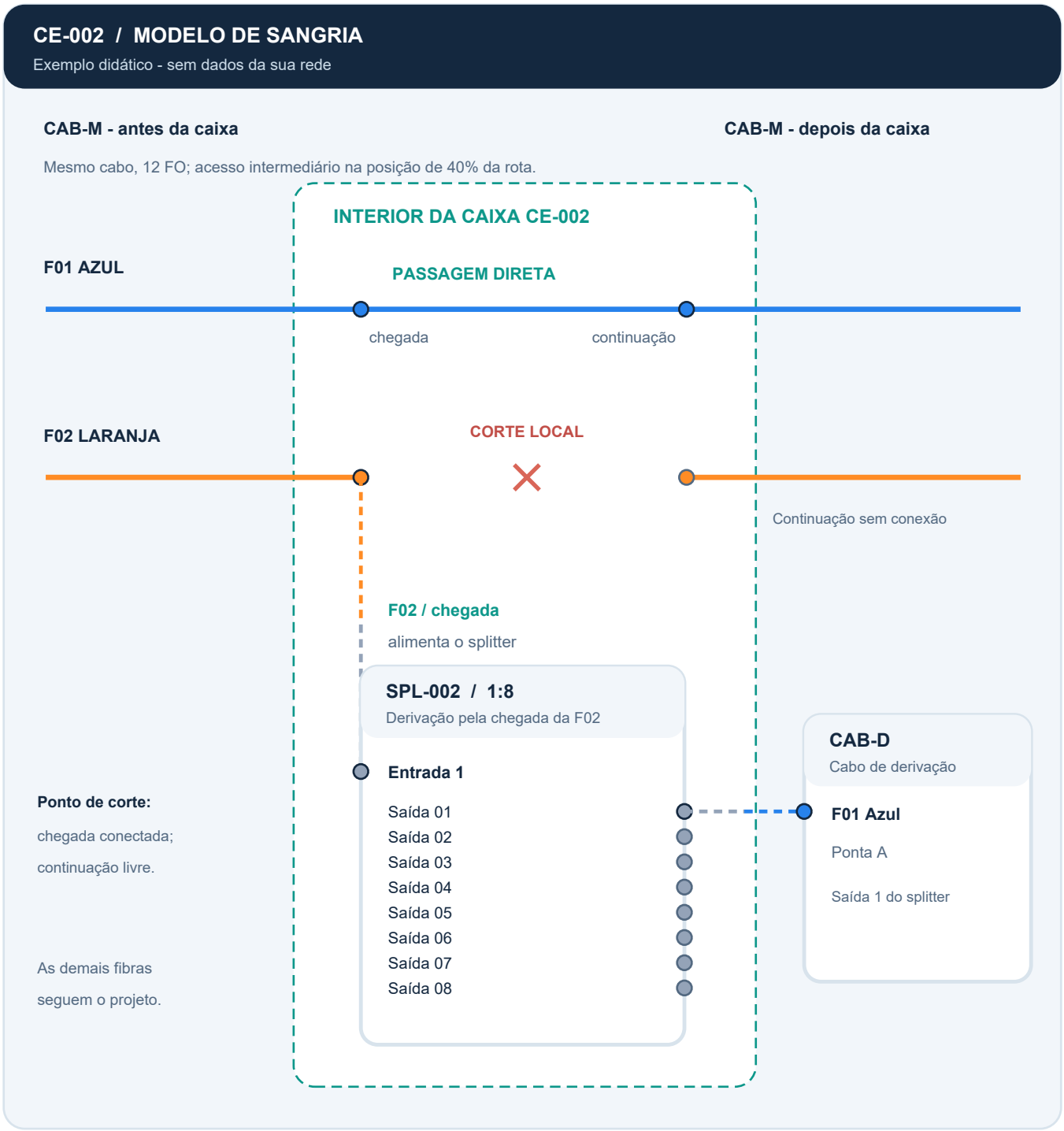


Leia as linhas: A01-B07, A02-B08, A03-B09 e A04-B10 são fusões. A05 alimenta o splitter; Saída 1 atende B01. A07 e A08 ilustram reserva e interrupção. As cores das fibras não obrigam a mesma cor no destino.

MODELO VISUAL B / SANGRIA E DERIVAÇÃO

Modelo visual: sangria

Uma fibra continua; outra é cortada localmente para alimentar um splitter.



F01: chegada e continuação pertencem à mesma fibra do CAB-M e mantêm passagem direta. **F02:** a continuidade foi cortada apenas na CE-002; a chegada alimenta o SPL-002 e a continuação fica sem conexão. A Saída 1 liga-se à F01 do CAB-D.

23 / EMPRESA

Administrar a empresa e sua equipe

Operações disponíveis apenas para quem recebeu as permissões correspondentes.

01 Abra **Minha conta > Administração da empresa**.

02 Em **Minha empresa**, consulte utilização, licença e recursos de rede.

03 Use a opção de editar o cadastro, quando disponível, para ajustar razão social, CNPJ/NIF, país, contatos e endereço.

04 Se necessário, envie logotipo em PNG, JPEG ou WebP com até **100 KB**. Salve o cadastro.

05 Em **Usuários**, consulte nome, e-mail, cargo, situação, permissões efetivas e último login. Use os filtros de pesquisa e situação.

Nível	Regra prática
Proprietário	Responsável empresarial com poderes de gestão dentro da licença.
Administrador / engenheiro	Nível abaixo do proprietário; funções efetivas variam conforme cargo e delegação.
Operador / técnico	Nível subordinado; edição precisa ser concedida individualmente.
Visualizador	Consulta. Não recebe permissões de alteração.
Superadministrador	Administração da plataforma; não é um cargo empresarial da hierarquia.

Permissão individual e delegável não são sinônimos
A individual permite executar uma tarefa. A delegável permite concedê-la a subordinados. A licença e a cadeia de superiores ativos também limitam o acesso efetivo.

O sistema impede autopromoção, alteração indevida de pares/superiores e concessão de permissões que o emissor não possui ou não pode delegar.

24 / USUÁRIOS

Convidar, suspender e recuperar

Convites e redefinições usam links privados, não senhas compartilhadas.

01 Em **Usuários**, clique em **Convidar usuário**.

02 Informe nome, e-mail, cargo subordinado, permissões individuais e permissões delegáveis, quando aplicáveis.

03 Salve e entregue o **link de acesso** somente ao destinatário. Se o envio de e-mail não estiver configurado, a entrega manual será necessária.

04 O destinatário abre o link e conclui o acesso. Uma conta nova define e confirma a senha; uma conta existente deve autenticar-se na identidade correspondente.

05 Confira o usuário na lista e teste se as tarefas esperadas estão autorizadas.

Ação	Efeito
Editar permissões	Ajusta o conjunto permitido e delegável dentro da hierarquia.
Suspender / Reativar	Bloqueia ou restabelece a associação empresarial. Suspender encerra sessões e pode afetar subordinados.
Revogar sessões	Encerra sessões existentes para exigir nova autenticação.
Redefinir senha	Gera link para um subordinado autorizado. O próprio titular escolhe a nova senha.
Revogar convite	Invalida um convite pendente antes de sua aceitação.

Validade e ocupação de vagas
Convites empresariais são de uso único e valem 48 horas. Convites pendentes reservam vagas; usuários suspensos continuam ocupando vagas. A recuperação do superadministrador pode exigir suporte ao ambiente, pois não há redefinição por um subordinado.

25 / PLATAFORMA

Cadastrar e gerenciar empresas

Somente a conta de superadministrador acessa os controles globais.

01 Abra **Administração da plataforma > Empresas**. Use a pesquisa e o filtro de situação.

02 Para adicionar uma empresa, clique em **Cadastrar empresa** e preencha nome fantasia, dados cadastrais, contatos e endereço.

03 Informe o nome e o e-mail do **proprietário**, escolha o plano e confira a licença e os limites.

04 Salve e entregue o link de convite ao proprietário. A aceitação é feita pelo destinatário.

05 Na lista, clique em **Detalhes** para consultar cadastro, usuários vinculados, utilização e histórico administrativo.

Controle	Finalidade
Editar cadastro	Atualiza a identificação e os contatos da empresa.
Gerenciar / renovar licença	Ajusta plano, validade, limites, recursos e situação da cobrança.
Redefinir proprietário	Emite convite de transferência; a troca depende da aceitação.
Suspender empresa	Impede o acesso empresarial, preservando os dados da rede.
Reativar empresa	Retoma o acesso quando associação e licença também estão válidas.

Visão geral da plataforma

O painel apresenta indicadores de empresas, situação das licenças, utilização e receita cadastrada. Esses valores são administrativos: receita cadastrada não comprova pagamento recebido.

Ações de impacto
Confira a empresa e a situação antes de suspender ou transferir a propriedade. Controles globais não devem ser usados para contornar permissões de uma conta empresarial.

26 / PLANOS E LICENÇAS

Configurar limites e validade

O controle comercial é administrativo; não há cobrança automática por cartão.

01 Na plataforma, abra **Planos e licenças** e clique em **Novo plano**.

02 Informe nome, descrição, preço, moeda, periodicidade mensal/anual e situação ativa/inativa.

03 Defina limites de usuários, projetos e armazenamento de arquivos. Selecione os recursos habilitados e salve.

04 Para aplicar um contrato, abra a empresa em **Empresas > Detalhes > Gerenciar / renovar licença**.

05 Confira plano, situação, vencimento, política após o vencimento, cobrança, limites e recursos. Salve a licença.

Situação / política	Consequência
Ativa / Em teste	Permite uso conforme prazo, recursos e permissões.
Vencida + somente consulta	Preserva consulta permitida e bloqueia operações de escrita.
Vencida + bloquear acesso	Bloqueia o uso até a regularização.
Suspensa / Cancelada	Impede acesso empresarial pela licença.
Pago / Pendente / Em atraso / Controle manual	Classificação administrativa da cobrança; não processa pagamento.

Limites são aplicados às operações
Ao atingir a cota, a criação correspondente é recusada. O armazenamento considera os arquivos originais importados, não o tamanho total do banco. Convites pendentes e contas suspensas afetam a cota de usuários.

Editar um plano não altera silenciosamente os contratos existentes. Revise e salve a licença de cada empresa que precisar receber novos limites. Alterar nome ou e-mail de suporte não configura o serviço de envio de mensagens.

27 / AUDITORIA E SUPORTE

Consultar histórico e configurações

Use os registros para entender o que mudou e em qual contexto.

01 No mapa, selecione um elemento e abra **Histórico** para ver eventos recentes relacionados ao registro.

02 Na empresa, abra **Auditoria** para consultar as ações empresariais autorizadas e as alterações de rede disponibilizadas na tela.

03 Na plataforma, use **Auditoria** para os eventos globais. Pesquise a ação e navegue pelas páginas quando houver paginação.

04 Confira data, responsável, ação, entidade e resultado. Relacione o evento ao código do elemento ou à empresa antes de tomar uma decisão.

Onde consultar	Escopo
Histórico do elemento	Eventos do ativo entre os eventos recentes carregados pelo mapa; não é uma busca histórica ilimitada.
Auditoria empresarial	Eventos acessíveis na empresa e alterações recentes da rede.
Auditoria da plataforma	Ações administrativas globais autorizadas.
Backup completo	Pode incluir auditoria da organização quando a conta tem permissão para consultá-la.

Identidade e suporte

O superadministrador acessa Configurações para editar o nome da plataforma e o e-mail de suporte. Clique em salvar após a alteração. O tema da administração pode ser alternado pelo controle de modo claro/escuro.

O registro não substitui restauração
Auditoria ajuda a investigar, mas não é um botão de desfazer alterações já gravadas. Para recuperação de dados, preserve o backup e acione o responsável pelo ambiente.

28 / SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Quando algo não funcionar

Anote a mensagem, o código do elemento e a etapa em que ocorreu.

Sintoma	Como proceder
“Confira suas credenciais”	Confirme o e-mail da conta, digite a senha novamente e use o olho se necessário. Se redefiniu, só tente após “Senha atualizada”. Evite repetir tentativas indefinidamente.
Recuperação por e-mail indisponível	Solicite um link seguro ao administrador. Não crie outra conta para a mesma pessoa.
Sem permissão / sem empresa	Verifique associação ativa, permissões delegadas, licença e conta utilizada. Superadmin e conta empresarial são acessos distintos.
Minha localização falha	Ative localização e permissão do site. Se o navegador integrado bloquear, abra no navegador do aparelho.
Satélite borrado	Confira conexão e local. A cobertura e a resolução do provedor variam; aproximar além da resolução não adiciona detalhes.
Elemento sumiu no mapa	Revise Projeto ativo, camadas, filtros de tipo e código pesquisado.
Cabos ausentes no diagrama	Associe o cabo existente e escolha ponta/sangria correta. Se o cabo não tem fibras, confira o tipo técnico ou a conversão do importado.
Fibra ocupada / indisponível	Examine conexão, face do acesso e estados local/global. Não force uma segunda ligação.
Conflito ao salvar	Outra edição alterou a rede. Reabra o estado atual e reaplique cuidadosamente a alteração.
Importação ou quota rejeitada	Revise formato, tamanho, seleção, capacidade e limites da licença. Divida arquivos grandes.
Exclusão recusada	Há dependências, conexões ou montagem salva. Solicite orientação para descomissionamento.

Celular e tablet
O mapa pode ser usado para consulta conforme o navegador. No Diagrama Óptico, telas de até 800 px ficam em modo de consulta; faça a edição em um computador com espaço adequado e mouse.

29 / REFERÊNCIA

Rotina de conferência e glossário

Use esta página como checklist antes de encerrar o trabalho.

Antes de sair	Conferir
Cadastro	Empresa, projeto, camada, código, tipo e capacidade corretos.
Geografia	Localização e rota revisadas; alteração salva no elemento.
Montagem	Caixa e acesso corretos; tubo, fibra e face conferidos.
Conectividade	Fusões, passagens e splitters representam o campo; nada ocupado foi sobrescrito.
Persistência	Salvar concluído e montagem conferida após fechar/reabrir.
Continuidade operacional	Backup guardado conforme o procedimento da empresa e sessão encerrada quando necessário.

Glossário rápido

Termo	Significado no manual
Ativo / elemento	Registro geográfico de um cabo, equipamento ou referência de infraestrutura.
Tubo / fibra	Agrupamento interno e filamento numerado que será identificado e conectado.
Terminal / face	Ponto de conexão; na sangria, chegada e continuação da mesma fibra.
CTO / CE / DIO	Caixa de terminação óptica, caixa de emenda e distribuidor interno óptico.
Sangria / splitter	Acesso intermediário no cabo / componente com entrada e múltiplas saídas.
Layout / versão	Posições e configurações visuais / identificação do estado salvo.

Limites atuais: sem provisionamento OLT, PPPoE, MikroTik, ISP Manager, NetVigia, monitoramento de sinal, OTDR, diagnóstico automático ou cálculo novo de atenuação no diagrama. O cadastro de cliente existente é apenas documental. Não há restauração automática de backup nem descomissionamento de acessos físicos pela interface.

Base do manual: funções inspecionadas na interface e no código do FiberMap, incluindo mapa, inventário, administração e Diagrama Óptico. Revisão de referência: 23/10/2026, commit local 0c5d34b. Ilustrações são didáticas; não são capturas de dados de clientes. Botões e permissões podem variar após futuras atualizações.

AJUDA E IDENTIFICAÇÃO POR CORES

Ajuda e linhas bicolores

O manual acompanha o sistema e pode ser consultado durante a montagem.

01 Clique em **Ajuda** no mapa, diagrama, inventário, conta ou administração. O manual abre em outra aba, preservando sua edição.

02 Na Central de ajuda, consulte o leitor integrado ou use **Abrir PDF** para o leitor do navegador.

03 Use **Baixar PDF** para guardar uma cópia e consultar sem conexão.

Como interpretar as linhas

Extremidades	Representação
Azul para azul	Linha inteiramente azul.
Azul para vermelha	Primeira metade azul e segunda metade vermelha.
Fibra para porta sem cor configurada	Cor real da fibra e cinza neutro no lado da porta.
Porta com cor configurada	Usa a identificação escolhida, sem atribuir uma cor física à porta.

A divisão acompanha a metade do comprimento do caminho, inclusive nas curvas. O ponto central marca uma fusão quando o tipo é Fusão. O rótulo identifica origem, destino e tipo; passe o mouse para ver os detalhes. Selecionar destaca o contorno sem trocar as cores.

Configurar a identificação de uma porta

01 Clique na porta do splitter ou componente. Em **Propriedades**, escolha **Cor da porta**.

02 Para remover a identificação personalizada, clique em **Usar cor neutra**.

03 Use **Salvar**. Desfazer e Refazer também se aplicam à alteração de identificação.

Dados consistentes
As linhas consultam as cores das extremidades. Não são criadas duas conexões para exibir duas cores. Alterar uma cor de fibra no cadastro passa a ser refletido ao carregar a versão atual do diagrama.